Corso di Laurea in Fisica
Esame di Laboratorio II (I modulo)

ESEMPIO DI TEMA D'ESAME

Istruzioni

Si risolva il seguenti esercizio, scrivendo il codice in C++. Ai fini della valutazione, verrà considerato **solo il codice che compila ed esegue senza errori**. Per la valutazione sarà inoltre tenuto in considerazione il fatto che i codici siano scritti con ordine, utilizzando opportunamente l'**indentazione** e i **commenti**. Si richiede infine di iniziare i codici con una riga di commento contenente il comando necessario per creare l'eseguibile.

Nella cartella TESTO trovate:

- il testo del compito e i file dati `A.txt` e `B.txt`
- il file *PrototipoROOT.cpp* che contiene un prototipo di *main* che usa *TApplication* per la grafica e *argc/argv* per il passaggio dei parametri
- le slides del corso

Nella cartella CONSEGNA dovete copiare la cartella che contiene il vostro codice e il file di testo (OBBLIGATORIO) che commenta e spiega le operazioni di statistica effettuate. Il nome della cartella che consegnate deve essere della forma: COGNOME_NOME_MATRICOLA.

1 Dataset

Si costruisca una classe `dataset` per analizzare i dati x_i raccolti in misure ripetute in condizioni identiche di una determinata grandezza fisica X. Chiamiamo "dataset" una collezione di dati così fatti, questi ovviamente corrispondono a campionamenti di una stessa $pdf(x)$ gaussiana.

La classe `dataset` deve essere utilizzata da un programma `Analisi.cpp` per leggere ed analizzare due differenti dataset A e B, relativi alla misura della stessa grandezza fisica X, ma raccolti con due strumenti differenti. I due dataset sono contenuti nei file `A.txt` e `B.txt` (apriteli e guardate il loro formato). Si segua la traccia per costruire la classe e il programma di analisi dati, quindi si risponda ai quesiti riportati nell'ultima parte del testo

1.1 Classe `dataset`

La classe `dataset` deve essere costruita sulla base del prototipo contenuto nel file `dataset.h`. In particolare si chiede di implementare:

- un default constructor che inizializza a zero tutte le variabili private (il vettore dei dati `dati_p` sia costituito da un solo elemento posto uguale a zero);
- un constructor che riceva in input il nome del file di dati da analizzare (a voi la scelta se come `string` o come `char *`), legga i dati, li conti (aggiornando la variabile `Ndati_p`) e li memorizzi nel vector di interi `dati_p` e calcoli i valori da attribuire a `media_p` e a `devstd_p` ;
- i metodi `GetMedia` e `GetDeviazioneStandard` che restituiscano media e deviazione standard del set di dati in esame;
- i metodi `GetNdati` e `GetDato(i)` che restituiscano rispettivamente il numero di dati letti e il valore dell'i-esimo dato;

1.2 Programma `Analisi.cpp`

Il programma di analisi utilizza la classe `dataset` per studiare i dati contenuti nei files `A.txt` e `B.txt`. Si istanzino due oggetti di tipo `dataset`, costruiti leggendo i due file. Usando il metodo `Dato(i)` si riempiano un istogramma che rappresenti i dati raccolti con lo strumento A e uno che rappresenti i dati raccolti con lo strumento B (si scelga opportunamente il numero di bin e la dimensione dell'istogramma). Si disegnino su un Canvas e si faccia il fit dei due istogrammi, nell'ipotesi che le distribuzioni siano gaussiane (si scelga oppotunamente il metodo di fit). Si stampino a schermo i relativi valori di chi2, numero di gradi di libertà e quanto altro necessario per commentare sulla validità dell'ipotesi gaussiana, e si riportino le considerazioni relative nel file commento. Per ciascun dataset (e quindi per ciascuno strumento di misura) stampa a schermo:

1. la miglior stima di X ed il suo errore per ciascun set di dati;
2. una valutazione della compatibilità tra i dati considerato e una distribuzione gaussiana;

Stampa infine una valutazione della compatibilità tra le due misure. Si suggerisce di lavorare nell'approssimazione per cui N è sufficientemente grande ...

1.3 Questiti sull'analisi dati e risposte

- Quale estimatore è stato usato per dedurre la miglior stima di X? che proprietà ha ?

  L'estimatore è quello della media campionaria

  $$\overline{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$

  (x_i sono le N misure appartenenti al dataset analizzato)

  L'estimatore è a sua volta una variabile casuale, nel caso di $\overline{x}$ la *pdf* è gaussiana (perchè l'ipotesi del problema è che le x_i siano distribuite con una *pdf*(x) gaussiana).

  L'estimatore è unbiased perchè $E[\overline{x}] = \mu$ e ha un'efficienza data da $Var[\overline{x}] = \sigma^2/N$ (avendo chiamato μ e σ^2 media e varianza di *pdf*(x)).

- Come è definito l'errore sulla stima? è a sua volta una stima?

  L'errore sull'estimatore è la radice della sua varianza quindi $\sigma/\sqrt{N}$. Però σ (che è la varianza della *pdf*(x)) deve essere stimata dai dati. Si usa l'estimatore unbiased s:

  $$s^2 \equiv \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \overline{x})^2$$

  L'errore su $\overline{x}$ è stimato essere pari a $s/\sqrt{N}$. La sostituzione di σ con s comporta un errore che per N sufficientemente grande può essere trascurato.

- Come è stata valutata la compatibilità tra misura e valore tabulato ? cosa si valuta la compatibilità se N è piccolo ? e se è grande ?

  Si valuta se, supponendo che X sia il valore vero, è "sufficientemente probabile" che la stima ottenuta dai dati abbia il valore ottenuto ($\overline{x}$). Il "sufficientemente probabile" scelto nell'esercizio è un livello di confidenza del 95%. Si studia la variabile casuale:

  $$t \equiv \frac{\overline{x} - X}{s/\sqrt{(N)}}$$

  Questa per N sufficientemente grande è distribuita come una gaussiana di media 0 e varianza 1. Si valuta quindi se il valore di t ottenuto rientra nell'intervallo centrale della gaussiana corrispondente al livello di

confidenza del 95%. Se N non fosse sufficientemente alto da utilizzare l'approssimazione gaussiana, si dovrebbe ricorrere alla distribuzione corretta per t che è la distribuzione di Student.

- E' possibile usare i due dataset per ottenere una stima congiunta del valore di X ? Se sì con quale procedura ?

  Sì è possibile. Si verifica dapprima che le due misure siano tra loro compatibili, studiando la variabile t definita come:

$$t \equiv \frac{\overline{x}_A - \overline{x}_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{N_A} + \frac{s_B^2}{N_B}}}$$

  Se le due misure sono compatibili, si ottiene una stima congiunta usando la media pesata, cioè l'estimatore che si deriva dalla minimizzazione di un chi-quadro.